Université de Sousse

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sousse



Rapport de projet semestriel

LifeBeat

Réalisé par :

Helmi Soudana & Ines Gardabbou & El Aziza Mariem Lanouar

Filière :

Informatique Appliqué

IA1.2

Encadré par :

Mr Anis Bel Hadj Brahim & Mr Mehrez Abdelaoui

2024-2025

Introduction Générale

La transformation numérique bouleverse de nombreux secteurs, et la santé ne fait pas exception. Ces dernières années, l'émergence des technologies intelligentes, de l'Internet des Objets (IoT), du Big Data et de l'Intelligence Artificielle (IA) a permis d'imaginer une nouvelle façon d'aborder la médecine : plus connectée, plus personnalisée, et surtout, plus préventive.

Dans un monde où les maladies chroniques, le stress quotidien et les problèmes de santé non détectés à temps représentent une part importante des risques médicaux, la capacité à surveiller l'état de santé d'un individu en temps réel est devenue un enjeu central. Face à ces défis, la recherche et l'innovation s'orientent vers la conception de dispositifs capables d'accompagner les individus au quotidien, en dehors des établissements de soins, en permettant une détection précoce des anomalies et une meilleure compréhension du comportement physiologique.

L'objectif est double : améliorer la qualité de vie des personnes en leur donnant les moyens d'agir sur leur santé, et soulager les systèmes de santé en favorisant un suivi à distance, fiable et automatisé.

La promesse de ces nouvelles approches réside dans l'exploitation intelligente des données personnelles : en analysant les habitudes, les tendances et les signaux faibles, il devient possible de prédire des états de fatigue, de stress, ou des épisodes critiques avant qu'ils ne surviennent.

L'humain reste au cœur du processus, mais est assisté par des systèmes capables d'apprendre, d'interpréter et de réagir, parfois mieux qu'un suivi traditionnel.

Le projet que nous proposons s'inscrit dans cette vision d'une santé augmentée par la technologie, où chaque individu peut bénéficier d'un accompagnement continu, discret et intelligent. En mettant à profit les capacités de l'IA et des dispositifs portables, **LifeBeat** vise à offrir une solution complète et intégrée pour anticiper les risques, alerter en cas d'anomalie, et contribuer à un modèle de santé plus durable, personnalisé et proactif. Son impact dépasse le simple cadre médical : il touche également au bien-être, à la prévention, à l'autonomie, et à l'amélioration des pratiques de soins.

Chapitre 1 : Etude préalable de projet

1.1. Introduction

Ce chapitre présente les éléments clés de l'étude préalable de notre projet : le contexte, la problématique, l'existant, la solution proposée, les objectifs, ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels à satisfaire.

1.2. Contexte du projet

La médecine moderne est confrontée à de nouveaux défis liés à l'évolution des modes de vie, à l'augmentation des maladies chroniques, et à la saturation des systèmes de santé. Parallèlement, l'essor des technologies numériques, notamment l'Intelligence Artificielle, l'Internet des Objets (IoT) et les dispositifs portables, ouvre la voie à une nouvelle forme de prise en charge médicale, plus proactive et centrée sur le patient.

Dans ce contexte, notre projet s'inscrit dans une démarche visant à intégrer ces technologies dans le domaine de la santé pour développer un système intelligent de surveillance à distance. Celui-ci permettra aux médecins de suivre l'état de santé de leurs patients en continu, de détecter les anomalies à temps, et de mieux adapter les traitements.

1.3. Problématique

Dans les systèmes médicaux traditionnels, les médecins manquent souvent d'informations en temps réel sur l'évolution de la santé de leurs patients, en particulier entre deux consultations. Cette absence de visibilité peut entraîner une détection tardive des complications, une prise en charge réactive plutôt que préventive, ainsi qu'une surcharge des structures de soins. L'augmentation des maladies chroniques et le besoin croissant de suivi à long terme rendent indispensable l'intégration d'outils numériques capables de centraliser les données, d'offrir une surveillance continue et de faciliter la prise de décision médicale, en vue d'améliorer la qualité des soins et d'anticiper les risques.

1.4. Étude de l'existant

Le marché actuel propose diverses solutions de santé connectée, comme les **bracelets et montres intelligents** (Apple Watch, Fitbit…) qui mesurent fréquence cardiaque ou activité physique, mais ciblent le bien-être plutôt que le suivi médical. À l'opposé, les **capteurs médicaux spécialisés** (Holter, ECG portables…) offrent une grande précision, mais restent coûteux, encombrants et réservés à un usage clinique. Enfin, certaines **applications mobiles**

permettent un suivi manuel ou automatique, mais manquent souvent d'intégration avec des dispositifs physiques ou d'ergonomie pour les professionnels.

Malgré leur intérêt, ces solutions présentent plusieurs **limites** :

- **Fragmentation des données** et faible interopérabilité.
- **Peu adaptées aux médecins** pour le suivi multi-patient.
- **Absence d'analyse intelligente** ou de prédiction des risques.
- **Alertes non pertinentes**, parfois intrusives.
- **Sécurité des données insuffisante**, mettant en péril la confidentialité.

1.5. Solution proposée

Pour pallier les limites des approches traditionnelles, ce projet propose une solution innovante, connectée et intelligente, pensée pour assurer une surveillance continue et fiable de la santé des patients. Basée sur l'intégration de capteurs embarqués, elle permet de collecter automatiquement des données physiologiques telles que la température corporelle, la fréquence cardiaque, le niveau d'oxygène dans le sang, ainsi que des indicateurs liés au sommeil et au niveau de stress. Le système est également capable de détecter les chutes, apportant ainsi une dimension supplémentaire de sécurité. Ces informations sont ensuite analysées en temps réel par des algorithmes avancés capables de détecter des anomalies et d'évaluer l'état de santé global. Une interface intuitive permet aux médecins de visualiser ces données à distance, de recevoir des alertes pertinentes et d'assurer un suivi simultané de plusieurs patients. Cette approche vise à favoriser une médecine plus proactive, à renforcer la qualité du suivi médical, et à contribuer à la réduction des hospitalisations évitables.

1.6. Spécification des besoins

1.6.1. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent ce que le système doit faire. Dans le cadre de notre projet, les fonctionnalités attendues sont les suivantes :

- **Collecte automatique des données physiologiques** via des capteurs embarqués mesurant la température corporelle, la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, le niveau de stress, les cycles de sommeil, et la détection de chutes.
- **Transmission sécurisée des données** collectées vers une plateforme centrale pour traitement et stockage.
- **Analyse intelligente en temps réel** grâce à des algorithmes capables d'identifier des anomalies ou des signaux d'alerte dans les données.

- **Génération automatique d'alertes médicales** en cas de détection de valeurs critiques ou de comportement suspect.
- **Mise à disposition d'une interface dédiée aux professionnels de santé**, leur permettant :
    - D'accéder au tableau de bord de suivi multi-patients,
    - De visualiser l'historique des mesures,
    - De recevoir des notifications et rapports en temps réel.

1.6.2. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels concernent les caractéristiques de performance, de sécurité et d'ergonomie du système :

- **Fiabilité** : le système doit fonctionner sans interruption prolongée et avec une précision de mesure acceptable.
- **Temps réel** : les données doivent être analysées et transmises avec un minimum de latence.
- **Confidentialité** : seules les personnes autorisées (médecins, personnel soignant) peuvent accéder aux données sensibles.
- **Ergonomie** : l'interface utilisateur, à la fois côté médecin et patient, doit être intuitive, claire et accessible.
- **Autonomie énergétique** : les dispositifs portables doivent offrir une autonomie suffisante pour permettre un suivi continu sans recharge fréquente.

1.7. Les cibles du projet

Le projet s'adresse prioritairement à deux groupes :

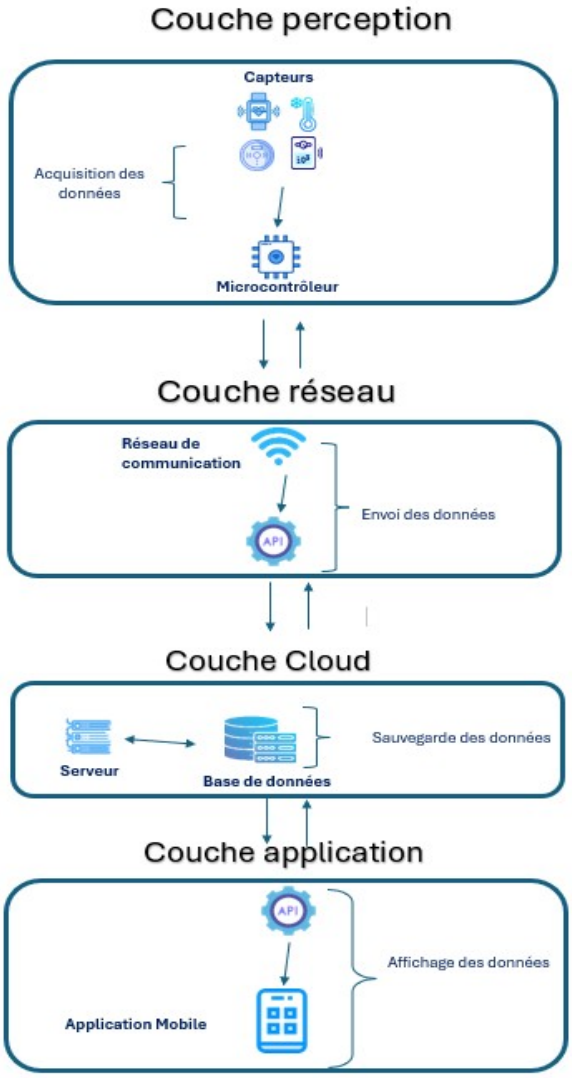
- Les médecins et professionnels de santé, qui ont besoin d'un outil fiable pour suivre à distance plusieurs patients de manière centralisée, avec un tableau de bord clair et des alertes intelligentes.
- Les patients sous suivi médical, en particulier ceux atteints de pathologies chroniques, post-opératoires, ou à risque, qui doivent faire l'objet d'une surveillance régulière sans être hospitalisés en permanence.

D'autres profils comme les aidants familiaux ou les institutions médicales pourraient aussi bénéficier du système dans une seconde phase.

1.8. Architecture du système IoT

L'architecture IoT de notre système LifeBeat repose sur une chaîne de traitement en quatre couches principales : perception, réseau, cloud et application. Les capteurs connectés à un

microcontrôleur assurent l'acquisition des données physiologiques en temps réel. Ces données sont ensuite transmises via une couche réseau vers une infrastructure cloud, où elles sont stockées dans une base de données. Un serveur dédié, hébergeant notre modèle d'intelligence artificielle, analyse ces données afin de générer des prédictions ou des alertes. Enfin, les résultats sont affichés à l'utilisateur via une application mobile intuitive, assurant une surveillance continue et intelligente de l'état de santé.



1.9. Conclusion

Cette étude préalable a permis de définir les enjeux, les limites des solutions existantes et les besoins du projet. Elle pose les bases d’un système IoT médical intelligent, centré sur la surveillance continue des patients. Les éléments présentés guideront la conception technique dans les étapes suivantes.

Chapitre 2 : Choix technologiques et conception du système

2.1. Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons les choix technologiques que nous avons effectués pour concevoir notre système IoT de surveillance de la santé. Nous avons choisi chaque composant avec soin (microcontrôleur, capteurs, communication, serveur) afin d'assurer une intégration cohérente, performante et adaptée aux besoins du projet.

2.2. Choix technologiques

2.2.1. Choix du microcontrôleur

Nous avons choisi le microcontrôleur ESP32 pour ses nombreux atouts techniques,

notamment :

- **Connectivité Wi-Fi et Bluetooth intégrée** : Le **ESP32** offre une connectivité sans fil directe via Wi-Fi, ce qui est essentiel pour la transmission des données des capteurs vers le serveur en temps réel.
- **Puissance de calcul** : Avec un processeur dual-core à haute fréquence, l'ESP32 est capable de traiter efficacement les données des capteurs, même en temps réel.
- **Faible consommation d'énergie** : Il possède des modes de gestion de l'énergie permettant de prolonger la durée de vie de la batterie des capteurs portables.
- **Communauté et documentation** : L'ESP32 bénéficie d'une large communauté et d'une documentation bien fournie, facilitant son intégration dans le projet.

2.2.2. Choix des capteurs

Les capteurs sont au cœur du système, permettant la collecte des données physiologiques essentielles pour le suivi de la santé des patients. Nous avons choisi les capteurs suivants en fonction de leur fiabilité, de leur précision, et de leur compatibilité avec l'ESP32 :

- **Max30102 (Capteur de niveau d'oxygène)** : Ce capteur est utilisé pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang (SpO2). Sa précision et sa compacité en font un choix optimal pour une surveillance continue et portable.

- **DS18B20 (Capteur de température)** : Le DS18B20 est un capteur de température numérique qui permet de mesurer la température corporelle avec une grande précision. Il est très populaire pour sa fiabilité et sa facilité d'intégration avec l'ESP32.
- **MPU6050 (Accéléromètre et gyroscope)** : Le MPU6050 est un capteur permettant de détecter les chutes et d'évaluer les mouvements du corps. Il mesure les accélérations et les rotations, ce qui le rend particulièrement utile pour surveiller les chutes accidentelles des patients.
- **Pulse Heart Rate Sensor (Capteur de fréquence cardiaque)** : Ce capteur est utilisé pour obtenir une mesure précise de la fréquence cardiaque. Sa compacité et son intégration facile avec d'autres dispositifs font de lui un choix adapté.

2.2.3. Système de communication sans fil

Nous avons choisi le Wi-Fi comme technologie de communication sans fil pour ses nombreux avantages en termes de rapidité, de stabilité et de compatibilité. Sa capacité à assurer un transfert efficace des données en temps réel vers le serveur répond parfaitement aux exigences de notre système. De plus, le module Wi-Fi intégré à l'ESP32 simplifie l'architecture globale en éliminant le besoin de modules externes, réduisant ainsi la complexité matérielle et les coûts. Ce choix s'est donc imposé comme la solution la plus appropriée pour garantir une communication fiable et continue entre les capteurs et le serveur.

2.2.4. Protocole de communication : I2C

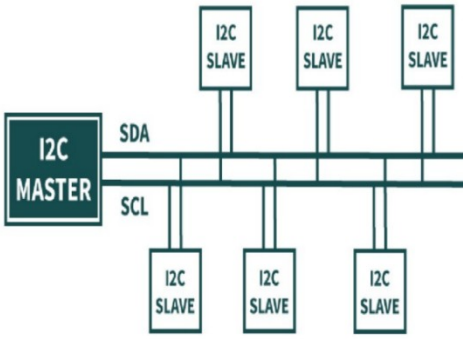
Le protocole I2C (circuit inter-intégré) est largement utilisé dans les circuits modernes, notamment pour la communication entre capteurs et microcontrôleurs. Ce protocole standardise l'échange de données entre différents circuits intégrés d'un même système. C'est d'un bus de communication série, synchrone, semi-duplex, basé sur une architecture maître/esclave, où chaque appareil possède une adresse unique et peut être un émetteur ou un récepteur.

Cela signifie qu'un seul maître peut contrôler plusieurs esclaves, chacun répondant à une adresse spécifique. I2C fonctionne avec 3 fils :

• SDA (données série) pour le transfert de données.

• SCL (Serial Clock) pour synchroniser les communications via un signal d'horloge.

• Masse pour la référence électrique.



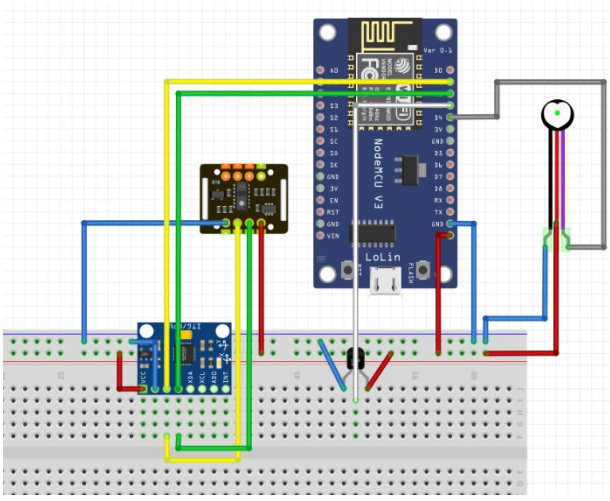
2.3. Conception

2.3.1. Conception du système IoT

La conception du système IoT repose sur plusieurs éléments clés, incluant les schémas de câblage, le diagramme fonctionnel, et l'architecture logicielle.

2.3.2. Schéma de câblage

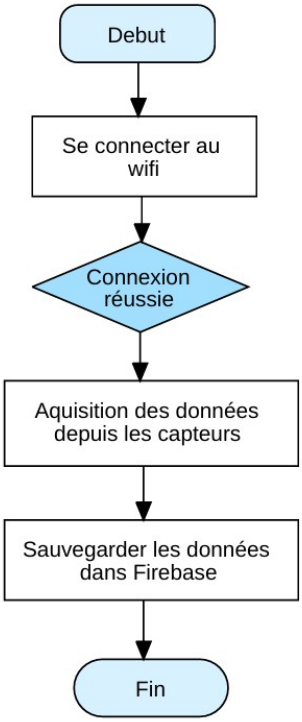
Le schéma de câblage décrit l'interconnexion des différents composants matériels du système. Chaque capteur est connecté au microcontrôleur ESP32 via les broches appropriées, et les capteurs communiquent avec l'ESP32 en utilisant le protocole I2C ou des interfaces numériques. Le schéma de câblage prend également en compte les besoins en alimentation pour chaque capteur et le microcontrôleur.



2.3.3. Schéma fonctionnel

Le schéma fonctionnel représente l'enchaînement des actions effectuées par le système. Le flux commence par la collecte des données physiologiques par les capteurs, suivie de l'envoi de ces données vers l'ESP32, qui les transmet ensuite au serveur via Wi-Fi. Le serveur analyse les

données et génère des alertes en fonction des anomalies détectées. Ces alertes sont ensuite envoyées à l'application mobile, où le médecin peut les consulter.



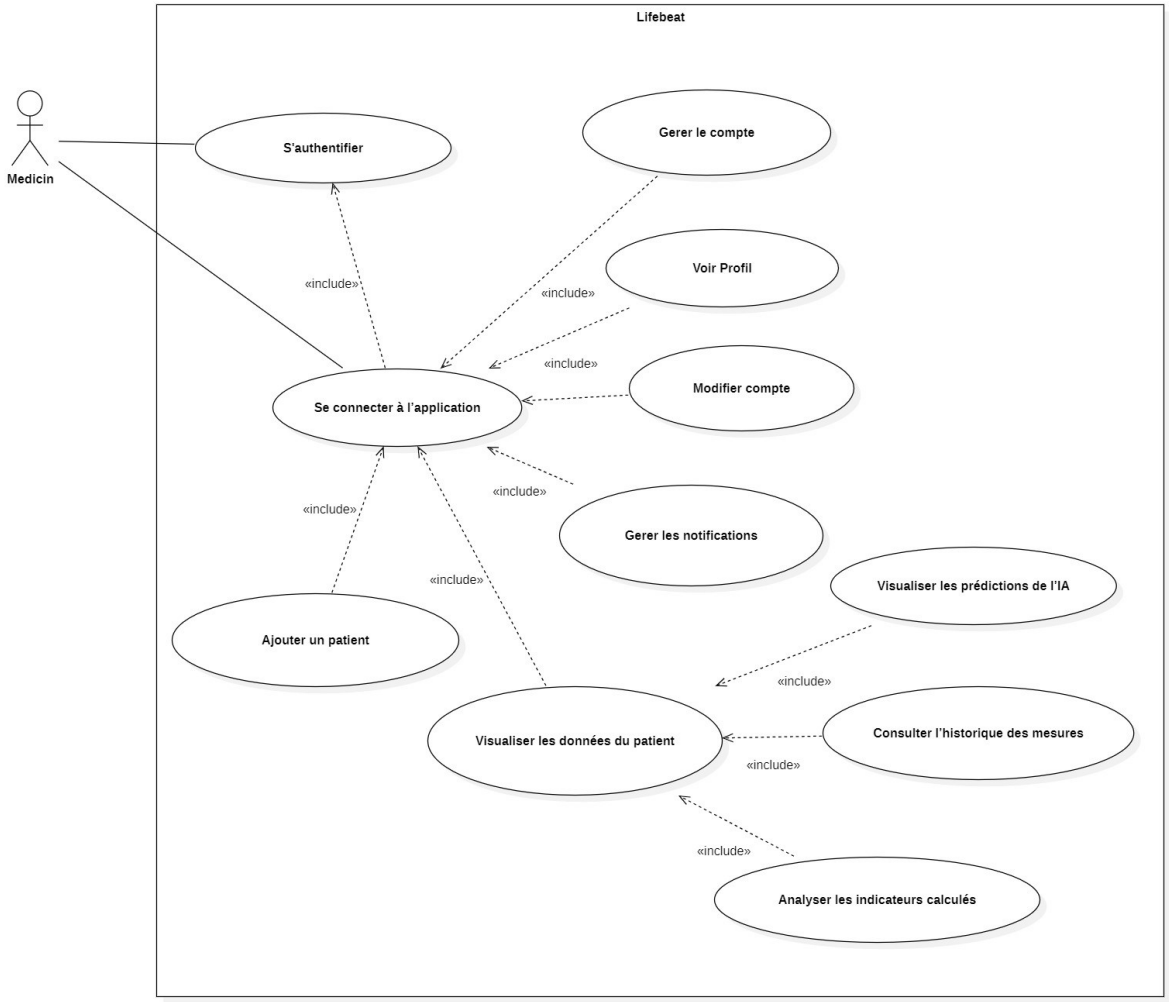
2.3.4. Conception de l'application mobile

L'application mobile est conçue pour fournir une interface simple et intuitive aux médecins. Elle permet de consulter en temps réel les données des patients, d'afficher des graphiques historiques et de recevoir des alertes médicales. L'application est également conçue pour permettre un suivi multi-patient.

Les diagrammes UML (Unified Modeling Language) ont été utilisés pour concevoir et modéliser les différents composants de l'application. Ces diagrammes incluent des cas d'utilisation et des diagrammes de séquence, afin de garantir une conception cohérente et bien structurée.

2.3.5.Diagramme de cas d'utilisation global

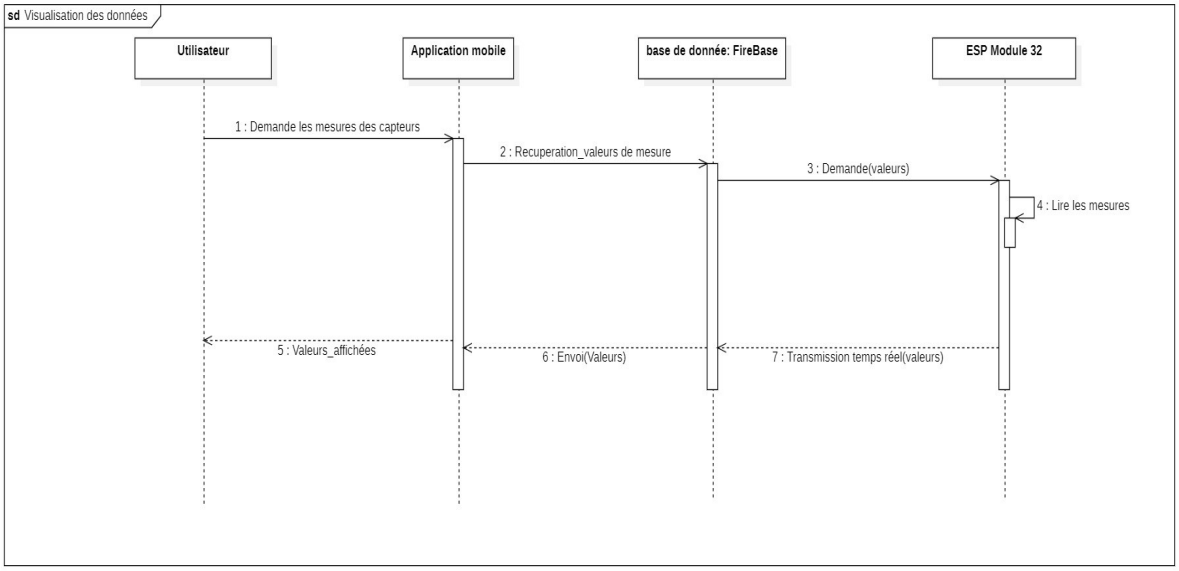
Dans l’intention de donner un aperçu des différentes fonctionnalités qui seront traités dans notre application, nous avons élaboré le diagramme de cas d’utilisation globale qui illustre les différents scénarios de notre application comme le montre la figure suivante.



2.3.6.Diagramme de séquences : « Visualiser les mesures »

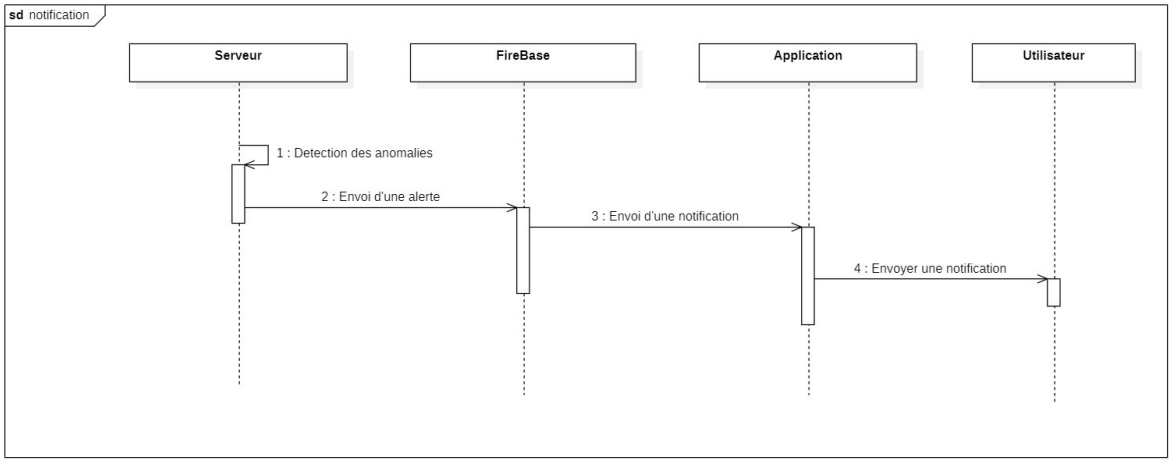
Après authentification, l’utilisateur accède à l’interface de l’application mobile permettant de consulter les mesures des capteurs, telles que la fréquence cardiaque.

La figure illustre le diagramme de séquence correspondant à cette fonctionnalité.



2.3.7.Diagramme de séquences : « Recevoir des notifications /Alertes »

Lorsqu'un danger est détecté chez un patient, une alarme se déclenche automatiquement et une notification est envoyée au médecin. La figure 4.8 illustre le diagramme de séquence correspondant à ce scénario**.**



2.3.8. Serveur Flask et intégration de l'IA

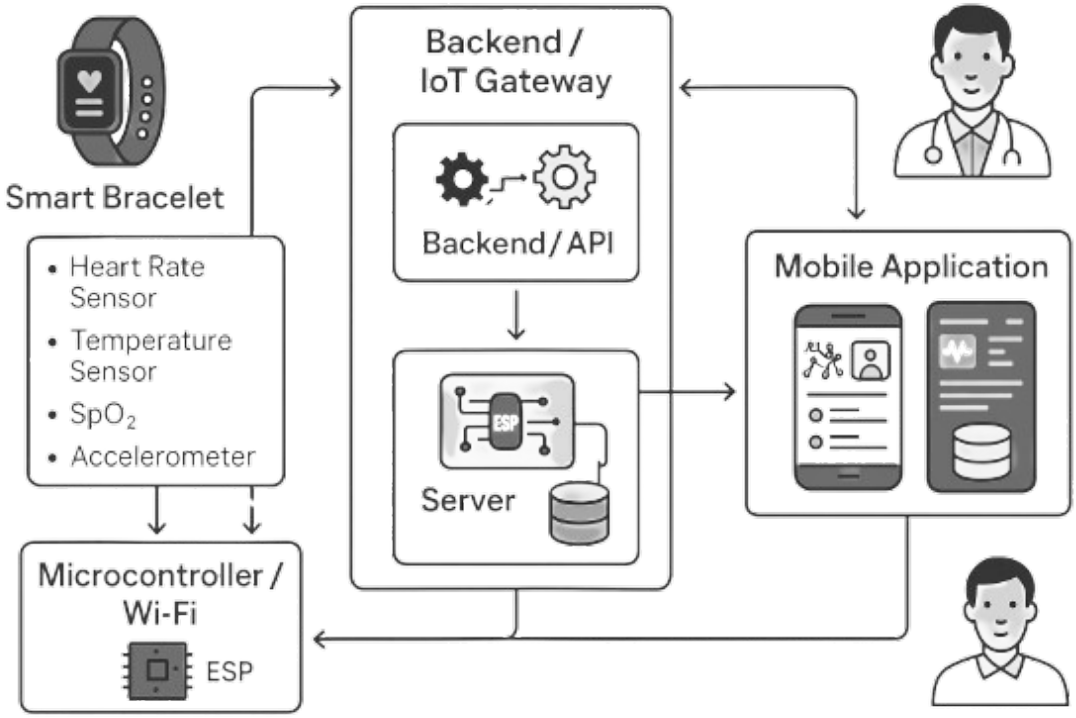
Nous avons choisi **Flask** pour sa légèreté, sa simplicité de déploiement et sa capacité à créer des API REST efficaces. Il offre aussi une bonne extensibilité, ce qui nous a permis d'y intégrer un modèle d'intelligence artificielle.

Le serveur reçoit les données envoyées par l'ESP32, les analyse, et communique avec l'application mobile via une API RESTful.

Un modèle d'IA, conçu avec **scikit-learn** et basé sur un **arbre de décision (Decision Tree)**,

prédit l’état de santé des patients à partir des données des capteurs, détecte les anomalies et déclenche des alertes si nécessaire.

2.3.9.Schéma synoptique du système



2.4. Conclusion

Ce chapitre a présenté les choix technologiques clés de notre système IoT de surveillance de la santé. L’ESP32, les capteurs, le protocole I2C, la communication Wi-Fi et le serveur Flask ont été sélectionnés pour leur performance, leur fiabilité et leur facilité d’intégration. La conception vise une collecte, une transmission et une analyse efficaces des données, tout en offrant une interface fluide aux professionnels de santé.

Chapitre 3 : Réalisation

3.1. Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons les différentes étapes de la mise en œuvre du système IoT de surveillance de la santé, notamment le développement du prototype embarqué basé sur l'ESP32 et la conception de l'application mobile permettant la visualisation des mesures et la réception des alertes. Chaque composant a été développé et intégré selon les spécifications établies lors des phases précédentes.

3.2. Réalisation du prototype IoT

Le prototype a été conçu autour du microcontrôleur **ESP32**, choisi pour ses capacités de connectivité Wi-Fi, sa compatibilité avec divers capteurs, et ses performances en traitement embarqué.

3.3. Réalisation de l'application mobile

L'application mobile est destinée aux professionnels de santé pour le suivi des patients en temps réel. Elle offre une interface intuitive permettant de consulter les données physiologiques et de recevoir des notifications en cas de détection d'anomalies critiques.

3.3.1.Environnement logiciel et base de données

Dans cette section, nous présentons les outils et technologies utilisés pour développer notre application mobile, ainsi que la base de données choisie.

- **Flutter** : Flutter est un kit de développement d'interfaces utilisateur open source créé par Google. Il permet de concevoir des applications mobiles multiplateformes (Android et iOS) à partir d'un seul code source, tout en assurant de bonnes performances et une expérience utilisateur fluide.



- **Visual Studio Code (VS Code)** : Visual Studio Code est l'environnement de développement utilisé pour coder l'application. Léger, rapide et extensible, il prend en



charge Flutter grâce à des extensions dédiées, ce qui améliore considérablement la productivité du développement mobile.

- **Firebase** : Firebase est une plateforme Backend-as-a-Service (BaaS) proposée par Google. Elle fournit des fonctionnalités essentielles telles que l'authentification, la base de données en temps réel (Cloud Firestore), le stockage cloud, les notifications push, et bien plus, facilitant ainsi l'intégration des services backend dans notre application.



3.3.2. Interfaces développées

L'application mobile a été conçue avec une interface simple, intuitive et ergonomique, permettant aux professionnels de santé de suivre en temps réel l'état des patients. Voici une description détaillée des principales interfaces :

- **Interface d'authentification**

L'interface d'authentification constitue le point d'entrée de l'application. Elle permet aux médecins d'accéder à la plateforme de manière sécurisée grâce à des identifiants personnels (adresse e-mail et mot de passe). Cette interface comprend des champs bien définis, un bouton de validation visible, ainsi qu'un système de gestion d'erreurs informant l'utilisateur en cas d'identifiants incorrects. L'expérience utilisateur est optimisée pour un accès rapide et fiable, indispensable en contexte clinique.

- **Dashboard principal**

Après l'authentification, le médecin est redirigé vers le dashboard principal, qui offre une vue d'ensemble de tous les patients suivis. Chaque patient y est présenté avec un aperçu rapide de son état de santé actuel, symbolisé par un code couleur : vert pour un état normal, orange pour un suivi nécessaire, et rouge en cas d'urgence. Ce tableau de bord permet ainsi au médecin d'identifier rapidement les situations critiques et de prioriser ses interventions**.**

- **Vue détaillée des mesures**

La vue détaillée des mesures fournit un accès approfondi aux données physiologiques de chaque patient. Cette interface affiche les principales mesures captées en temps réel, telles que le rythme cardiaque, la température corporelle et le taux d'oxygène dans le sang (SpO2), sous

forme de graphiques dynamiques et de valeurs numériques claires. Elle permet une évaluation précise de l'évolution de l'état du patient et aide à la prise de décision médicale rapide.

- **Écran de notifications**

L'interface de notifications regroupe quant à lui toutes les alertes générées automatiquement par le système en cas d'anomalie. Il présente une liste chronologique des événements, comme les chutes, les irrégularités cardiaques ou les variations extrêmes de température. Chaque notification comprend des informations clés telles que l'heure, la nature de l'alerte et l'identité du patient concerné. En cas d'urgence, une alerte push est envoyée directement au médecin pour garantir une réactivité immédiate.

- **Paramètres utilisateur**

l'interface des paramètres utilisateur permet au médecin de personnaliser son expérience sur l'application. Il peut y modifier les informations de son compte, mettre à jour son mot de passe ou ajuster ses préférences de notification en fonction de ses besoins. Cette interface garantit une utilisation flexible et adaptée aux habitudes de chaque professionnel de santé.

3.2.Conclusion

Ce chapitre a exposé la réalisation concrète du système, depuis le prototype IoT jusqu'au développement de l'application mobile. Les interfaces conçues permettent aux médecins de suivre en temps réel l'état de santé des patients et de réagir rapidement en cas d'alerte. Cette étape marque la concrétisation de la solution proposée.

Conclusion générale et perspectives

Ce projet a constitué une expérience enrichissante à la fois sur le plan technique et humain. En concevant un système IoT de surveillance de la santé, nous avons pu explorer et mettre en œuvre un ensemble de technologies complémentaires, allant de l'électronique embarquée avec la carte ESP32, à la communication sans fil via Wi-Fi, en passant par la création d'un serveur web léger avec Flask et le développement d'une application mobile multiplateforme grâce à Flutter et Firebase. L'objectif principal était de permettre aux professionnels de santé de suivre en temps réel l'état de leurs patients à distance, en leur offrant une interface intuitive et réactive, enrichie de notifications automatiques en cas de détection d'anomalies. Ce système offre ainsi un gain de temps, une meilleure réactivité en situation critique, et ouvre la voie à une médecine plus connectée et préventive.

Sur le plan pédagogique, ce projet nous a permis d'approfondir des compétences en conception de systèmes embarqués, en communication IoT, en architecture logicielle full stack, et en gestion de projet agile. Il nous a également sensibilisés aux enjeux de sécurité, de fiabilité et d'ergonomie dans le domaine de la e-santé, où la précision et la confidentialité des données sont primordiales.

Pour aller plus loin, plusieurs perspectives peuvent être envisagées. D'abord, l'intégration d'un module d'intelligence artificielle embarquée permettrait de détecter automatiquement des anomalies dans les signaux vitaux, améliorant ainsi la proactivité du système. Ensuite, l'ajout de capteurs biomédicaux plus avancés, tels que l'électrocardiogramme (ECG), la pression artérielle ou encore la glycémie, rendrait le suivi encore plus complet et adapté à divers types de pathologies. Il serait également essentiel de renforcer les mécanismes de sécurité et de chiffrement des données échangées entre les différents composants du système, afin de garantir une protection optimale des informations médicales sensibles. Enfin, une phase de déploiement à plus grande échelle, en environnement hospitalier ou en contexte de soins à domicile, permettrait de tester le système dans des conditions réelles d'utilisation, de recueillir des retours utilisateurs concrets et d'optimiser encore davantage l'expérience et la performance globale du dispositif.